



Tecnológico de Monterrey

Evidencia 1 - Arquitectura empresarial y análisis del proceso

Irlanda Itzel Hernández Vargas | A01277127

Alexis Arrazola Jimenez | A01664015

Daniela Martinez Saucedo | A00838718

Ivan Fundora Velasco | A01198822

Ana Sofía López Martínez | A01646849

Equipo 2: Modus Consulting

Diseño de Procesos y Arquitecturas Empresariales

Amanda Quiroz

Claudia Aja Leyva

Maria Imelda Valdez

08 de septiembre de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Evidencia 1 - Arquitectura empresarial y análisis del proceso.....	4
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
SECCIÓN I: Gestión del Proyecto.....	5
1.1 Introducción.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Alcance del Proyecto.....	5
1.4 Organigrama del Proyecto.....	6
1.5 Plan de Trabajo.....	6
1.6 Sitio Web del Proyecto.....	7
SECCIÓN II: Contexto de Ternium y Operación Ferroviaria.....	8
2.1 Antecedentes de Ternium.....	8
2.1.1 Ecosistema tecnológico de Ternium.....	8
2.2 Modelo Canvas.....	8
2.3 Entendimiento de la Problemática.....	9
2.4 Las 7 Razones para Mejorar el Procesos.....	9
2.5 Análisis FODA.....	10
SECCIÓN III: Estado Actual de los Indicadores del Proceso.....	11
3.1 Indicadores de Negocios de la Logística Ferroviaria.....	11
3.2 Ferroviaria Análisis Causa Raíz.....	12
SECCIÓN IV: Análisis de la Situación Actual del Proceso.....	13
4.1 Descripción de las Actividades Prioritarias del Subproceso.....	13
4.2 Análisis de Tiempo de Ciclo.....	15
4.2.1 Determinación de la ruta crítica.....	16
4.2.2 Hallazgos del Tiempo.....	16
4.2.3 Indicadores de tiempo de ciclo.....	17
4.2.4 Takt time y trabajo en proceso.....	18
4.3 Análisis de Capacidad.....	18
4.4 Análisis de Capacidades y de Alcance de Estrategias de Negocio.....	19
4.5 Análisis de Costo.....	20
4.6 Modelo de Procesos AS-IS.....	21
SECCIÓN V: Oportunidades de Mejora Identificadas.....	22
SECCIÓN VI: Propuesta de Solución.....	22
6.1 RASTREO: Visibilidad y preparación anticipada.....	22
6.2 TORRE: Gestión de patio.....	23
6.3 Justificación de la propuesta.....	24
6.4 Alternativas tecnológicas evaluadas.....	24

SECCIÓN VII: Arquitectura Empresarial TO-BE.....	25
7.1 Modelado de Proceso TO-BE.....	25
7.2 Dominios de Arquitectura Empresarial TOGAF.....	27
SECCIÓN VIII: Proceso TO-BE y Resultados Esperados.....	27
8.1 Comparativo AS-IS vs. TO-BE.....	27
8.2 Resultados esperados.....	28
8.3 KPIs de seguimiento.....	29
SECCIÓN IX: Factibilidad y Análisis Financiero.....	30
9.1 Supuestos y costos de implementación.....	30
9.2 Evaluación financiera.....	31
9.3 Factibilidad técnica y operativa.....	32
SECCIÓN X: Estándares y Metodología de Implementación.....	32
10.1 Estándares aplicables.....	32
10.2 Plan de implementación.....	33
10.3 Gobernanza de la solución.....	33
SECCIÓN XI: Riesgos, Sistemas Heredados y Gestión del Cambio.....	34
11.1 Integración con sistemas existentes.....	34
11.2 Riesgos principales.....	34
11.3 Impacto operativo y escalabilidad.....	35
SECCIÓN XII: Conclusiones y Plan de Acción.....	35
12.1 Conclusiones.....	35
12.2 Validaciones pendientes.....	36
Referencias.....	37
Anexos.....	39

Evidencia 1 - Arquitectura empresarial y análisis del proceso

RESUMEN EJECUTIVO

Cada góndola que Ferromex o KCSM entrega en la Central de Ferrocarril debe liberarse en menos de 24 horas. Hoy permanece 36.5, con 12.5 horas de exceso que Ternium paga como demora. Sobre el flujo de chatarra y una tarifa de referencia de 100 USD por góndola-día, la exposición anual es de 260,400 USD.

El diagnóstico descarta la capacidad instalada como causa. La descarga es el cuello de botella de capacidad y no acumula un minuto de espera, mientras que las 15 horas sin valor agregado se concentran en actividades con capacidad holgada: la asignación al peine retiene la góndola 6 horas para 0.5 horas de trabajo. El origen es de información. El campo de última ubicación ferroviaria está vacío en el 100 % de los registros, los estados que la ferrocarrilera sí envía llegan sin traducir, y el monitoreo en tránsito acumula 102.5 horas de holgura porque observa el avance sin activar la preparación de planta. Las decisiones se toman con la góndola ya detenida.

La propuesta tiene dos componentes. RASTREO da visibilidad al tránsito mediante un acuerdo de datos sobre el canal B2B existente, un catálogo homologado de estados y telemetría focalizada en rutas críticas. TORRE gestiona el patio con reloj de permanencia, preasignación de vía, secuenciador de descarga, alertas a las 18 y 22 horas, y expediente digital de demoras. Siete de los ocho componentes tecnológicos ya operan en Ternium: la propuesta integra en lugar de sustituir.

El resultado es una permanencia de 23.2 horas, dentro de la ventana. La reducción de 13.3 horas proviene íntegramente de eliminar espera; ningún tiempo de procesamiento cambia y no se amplía capacidad instalada. La eficiencia dentro de planta pasa de 58.9 % a 92.7 %.

La inversión estimada es de 89,000 USD contra un ahorro anual de 208,320, con recuperación en menos de seis meses y VPN positiva a tres años. Dos validaciones condicionan el modelo: la tarifa contractual real y el momento exacto en que inicia el cobro.

SECCIÓN I: Gestión del Proyecto

1.1 Introducción

El proyecto analiza el proceso ferroviario de abastecimiento de materias primas de Ternium, desde la planeación hasta la liberación de las góndolas en planta. El objetivo es identificar las principales causas de demora y proponer mejoras que reduzcan los tiempos de espera, mejoren la coordinación y aprovechen mejor la capacidad existente.

1.2 Alcance

El análisis se enfoca en la operación ferroviaria relacionada con la recepción, gestión y liberación de góndolas. Se consideran los tiempos de procesamiento y espera, los recursos involucrados y las oportunidades de mejora dentro del proceso, sin contemplar ampliaciones mayores de infraestructura.

1.3 Alcance del Proyecto

Aspectos dentro del alcance

- Análisis del proceso ferroviario de abastecimiento de materias primas, desde la planeación de requerimientos hasta la liberación de la góndola tras su descarga.
- Estudio de las cuatro etapas del proceso (planeación, programación, ejecución y monitoreo), identificando flujos de información, recursos y puntos de decisión.
- Análisis de tiempo de ciclo, capacidad y costo del subproceso seleccionado, con identificación de cuellos de botella y tiempos sin valor agregado.
- Modelado del proceso actual (AS-IS) en notación BPMN.
- Evaluación de las capacidades de negocio requeridas por el proceso, con independencia de quién las ejecuta o de las herramientas que emplea hoy.
- Levantamiento del ecosistema tecnológico actual y de las restricciones operativas y contractuales que condicionan la operación.
- Definición de los indicadores de desempeño asociados al proceso.
- Benchmarking contra referentes del sector siderúrgico y ferroviario.

Aspectos fuera del alcance

- Adquisición, instalación o ampliación de infraestructura física: locomotoras, volcadores, grúas, básculas o vías. Todo el análisis parte de la capacidad instalada actual.
- Modificaciones a la infraestructura ferroviaria externa a la planta.
- Negociación o ajuste de contratos, tarifas, condiciones de servicio o esquemas de penalización con Ferromex y KCSM, se tratan como restricciones externas.
- Desarrollo, programación o despliegue de software, así como la parametrización de plataformas corporativas existentes.
- Gestión del cambio organizacional, capacitación de usuarios y elaboración de manuales operativos.

1.4 Organigrama del Proyecto

Rol	Encargado
Líder	Alexis Arrazola Jiménez
Project Manager	Daniela Martinez Saucedo
Desarrolladora	Irlanda Itzel Hernández Vargas
Consultor Analista	Iván Fundora Velasco
Consultor Operativo	Ana Sofia López Martínez

Tabla 1. Roles del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores.

1.5 Plan de Trabajo

Modus Consulting adoptó un enfoque basado en Agile-Scrum para organizar el proyecto en ciclos incrementales, con revisión continua de avances y validación de entregables con los asesores. El trabajo se divide en cuatro Sprints, uno por etapa: análisis de la situación actual, diseño del proceso futuro, evaluación de beneficios y cierre de la propuesta. Las tareas se gestionan mediante un Sprint Backlog en un tablero digital, con responsables y criterios de cumplimiento por actividad. Cada Sprint cierra con una Sprint Review y una retrospectiva, cuyos resultados alimentan el ciclo siguiente.

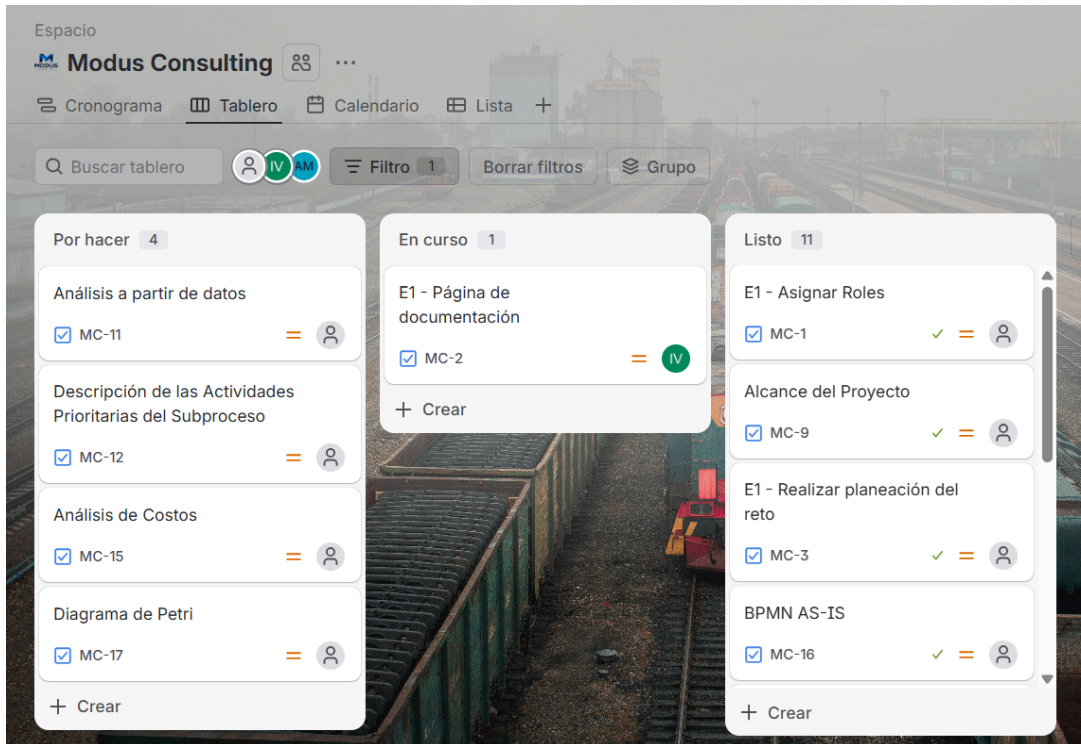


Figura 1. Tablero digital
Fuente: Elaboración de los autores.

[Anexo 2. Espacio en Jira](#)

1.6 Sitio Web del Proyecto

La documentación, entregables y anexos del proyecto están disponibles en el sitio web desarrollado por el equipo, que funciona como repositorio único de consulta para el socio formador.

<https://modus-consulting.vercel.app/>



Figura 1.1. Página Web de Repositorio.
Fuente: Elaboración de los autores.

[Anexo 1. Página Web](#)

SECCIÓN II: Contexto de Ternium y Operación Ferroviaria

2.1 Antecedentes de Ternium

La Central de Ferrocarril de Ternium coordina la recepción y gestión de materias primas como mineral de hierro, chatarra, planchón y HRD. Para operar utiliza herramientas como SAP, Power BI, Excel, Teams, WhatsApp y radio, aunque la información se encuentra distribuida entre distintos sistemas y medios de comunicación.

2.1.1 Ecosistema tecnológico de Ternium

Conocer el ecosistema tecnológico de Ternium es esencial para analizar aquello que actualmente se está utilizando y qué áreas de mejora pudieran existir. En la Tabla 2, se presenta cada tecnología con su respectivo uso dentro del proceso.

Tecnología	Uso Actual
SAP	Registra información operativa, movimientos y materiales.
Power BI	Visualiza tránsitos, tiempos y estado de los vagones.
Sistemas B2B	Intercambian información con Ferromex y Kansas.
RFID	Identifica de manera semiautomática el ingreso y salida de vagones.
Excel	Apoya la planeación, consolidación y programación ferroviaria.
Correo y Teams	Coordinan solicitudes y ajustes entre áreas.
WhatsApp y radiofrecuencia	Comunican eventos y decisiones durante la operación.

Tabla 2. Tecnologías actuales
Fuente: Elaboración de los autores.

2.2 Modelo Canvas

La Central de Ferrocarril opera como unidad de servicio interno, por lo que el bloque de ingresos se interpreta como valor generado por costo evitado y no como facturación.

Bloque	Contenido
--------	-----------

Segmentos de clientes	Plantas receptoras: Pesquería, Churubusco, Guerrero, Monterrey, Xoxtla, Apodaca.
Propuesta de valor	Disponibilidad oportuna de materia prima al menor costo logístico, sin interrumpir la producción.
Canales	PBI de tránsitos, sistemas B2B, RFID, correo, Teams, radiofrecuencia y WhatsApp.
Relación con el cliente	Coordinación directa con supervisores de planta y almacén durante programación y ejecución.
Fuentes de valor	Costo evitado por demoras, continuidad productiva y aprovechamiento de la capacidad instalada.
Recursos clave	Vías y peines, locomotoras y cuadrillas, básculas, volcadora y grúas, equipo de radiación, RFID, SAP y Power BI.
Actividades clave	Consolidación del plan, solicitud a la ferrocarrilera, programa de arrastre, ingreso, pesaje, asignación, separación, descarga y liberación.
Socios clave	Ferromex y KCSM, agentes aduanales, puertos de Altamira y Brownsville, minas y proveedores de chatarra.
Estructura de costos	Fletes y renta de vagones, penalizaciones por demora, personal por turno y mantenimiento.

Tabla 3. Modelo Canvas de la Central de Ferrocarril.
Fuente: Elaboración de los autores.

2.3 Entendimiento de la Problemática

El principal problema identificado es la falta de integración y visibilidad de la información entre las etapas del proceso. Esto genera decisiones tardías, tiempos de espera y dificultades para coordinar la llegada, asignación y liberación de las góndolas, aumentando el riesgo de superar la ventana contractual de 24 horas.

2.4 Las 7 Razones para Mejorar el Procesos

La problemática de la Central de Ferrocarril es el pago de demoras cuando las góndolas permanecen más de 24 horas dentro de planta. El proceso se apoya en Excel, correo, Teams, WhatsApp, radiofrecuencia, SAP, Power BI, sistemas B2B y lectores RFID, herramientas que cubren tramos aislados de la operación.

Razón	Descripción
1. Desperdicios y actividades sin valor	Consultar, confirmar y comunicar información se hace manualmente entre Excel, correo, Teams, WhatsApp y radio, lo que genera capturas repetidas y esperas.
2. Tiempos de ciclo y respuesta	Entre el ingreso y la liberación, la góndola pasa por pesaje, asignación, separación y descarga, acumulando esperas que ponen en riesgo la ventana de 24 horas.
3. Cuellos de botella	Grúas, volcadores, básculas, peines y personal tienen capacidad limitada, cuando alguno no está disponible o recibe más vagones de los que puede atender, se acumula el flujo.
4. Estandarización operativa	La atención cambia según el material, la planta y los recursos del momento. No existe un criterio uniforme de priorización, por lo que la secuencia depende del supervisor.
5. Relación entre el proceso y la tecnología	Las herramientas existentes apoyan tramos separados. No hay un punto único donde se observe el recorrido completo de la góndola.
6. Toma de decisiones basada en datos	Se conoce el tránsito, pero no se registran los eventos dentro de planta. Esto impide saber dónde ocurrió una demora, cuánto duró y por qué.
7. Adaptabilidad del proceso	Ante un aumento de vagones o una falla operativa, los ajustes son manuales y la respuesta depende de la coordinación y experiencia del personal.

Tabla 4. Las 7 razones para mejorar el proceso

Fuente: Elaboración de los autores con base al Business Process Modelling

2.5 Análisis FODA

El análisis FODA identifica los factores internos y externos que condicionan la operación de la Central de Ferrocarril.



Figura 2. Análisis FODA del proceso ferroviario

Fuente: Elaboración de los autores.

Del análisis destaca que Ternium ya cuenta con los habilitadores tecnológicos del problema: lectores RFID en vías de ingreso y egreso, integración B2B con Ferromex y KCSM, y tableros en Power BI. Sin embargo, operan de forma desconectada. La debilidad no es la ausencia de tecnología sino su fragmentación, y las amenazas identificadas, como los retrasos de las ferrocarrileras y las contingencias operativas, golpean precisamente donde la visibilidad es más baja. Esto ubica la oportunidad principal en la integración de lo existente y no en la adquisición de infraestructura nueva.

SECCIÓN III: Estado Actual de los Indicadores del Proceso

3.1 Indicadores de Negocios de la Logística Ferroviaria

El proceso presenta un cumplimiento del tiempo estándar de 11.23 %, además de 4,512 días excedidos acumulados. El tiempo promedio de tránsito es de 4.545 días y la mediana es de 2.833 días. Dentro de planta, el tiempo analizado alcanza 36.5 horas, superando en 12.5 horas la ventana de 24 horas.

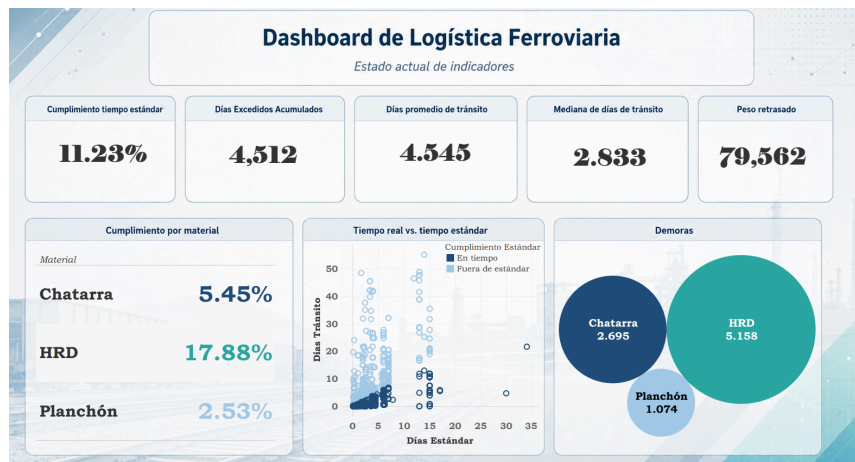


Figura 3. Dashboard de indicadores actuales de logística ferroviaria.
Fuente: Elaboración de los autores con datos proporcionados por Ternium .
[Anexo 6. Dashboard de datos de PBI](#)

Como se observa en la Figura 3, el cumplimiento del tiempo estándar es de 11.23 %, lo que evidencia que una proporción importante de los movimientos ferroviarios presenta tiempos superiores a los establecidos. Adicionalmente, se acumulan 4,512 días excedidos, mientras que el tiempo promedio de tránsito es de 4.545 días y la mediana de 2.833 días.

La diferencia entre el promedio y la mediana indica la presencia de movimientos con tiempos de tránsito considerablemente altos, los cuales incrementan el promedio general. Esto también puede observarse en la gráfica de tiempo real vs. tiempo estándar, donde existen movimientos que se alejan significativamente del comportamiento esperado.

Al analizar el cumplimiento por material, se observan diferencias importantes entre los distintos flujos ferroviarios, por lo que el desempeño no es uniforme y debe estudiarse considerando variables como material, ruta, origen, destino y estado ferroviario.

En conjunto, los resultados muestran alta variabilidad en los tiempos de tránsito y bajo cumplimiento de los estándares, estableciendo una línea base para posteriormente analizar las posibles causas de las demoras.

3.2 Ferroviaria Análisis Causa Raíz

A partir de los indicadores obtenidos y del entendimiento actual del proceso, se identificaron posibles causas asociadas al bajo cumplimiento de los tiempos estándar y a la generación de demoras. Debido a que la información disponible no permite validar directamente todas las actividades internas de planta, las siguientes se plantean como hipótesis de causa raíz.

Posible causa raíz	Supuesto
Congestión en vías y patios	La llegada de un mayor número de góndolas al planeado puede superar temporalmente la capacidad de los peines o áreas de espera, generando acumulación y retrasos.
Falta de visibilidad en tiempo real	Las actualizaciones incompletas o tardías sobre la ubicación de los vagones dificultan anticipar su llegada y preparar oportunamente las operaciones en planta.
Lentitud en la liberación de vagones	Actividades como ingreso, pesaje, descarga, inspección y liberación podrían extender la permanencia de las góndolas y provocar incumplimiento del objetivo de liberación menor a 24 horas.
Diferencias operativas por material	Cada material requiere procesos distintos. Por ejemplo, la chatarra requiere separación y controles adicionales, lo que podría incrementar sus tiempos de procesamiento.
Desalineación entre planeación y capacidad real	La programación depende de información obtenida de diferentes áreas y herramientas manuales, por lo que restricciones como mantenimiento, disponibilidad de equipos o capacidad de planta podrían no reflejarse oportunamente en el plan.
Variabilidad del transporte ferroviario	Los retrasos durante el trayecto pueden ocasionar llegadas fuera de la ventana planeada y generar concentraciones inesperadas de vagones en la planta.

Tabla 5. Análisis hipotético de causa raíz.

Fuente: Elaboración de los autores con base a información proporcionada de Ternium.

SECCIÓN IV: Análisis de la Situación Actual del Proceso

4.1 Descripción de las Actividades Prioritarias del Subproceso

Las actividades analizadas corresponden a la ventana penalizada: el intervalo entre el ingreso de la góndola a planta y la notificación de liberación a la ferrocarrilera, único tramo donde Ternium incurre en pago por demoras. Comprende ocho actividades que deben completarse en menos de 24 horas.

ID	Actividad prioritaria	Descripción del estado actual	Procesamiento	Espera	Total	Recursos actuales
----	-----------------------	-------------------------------	---------------	--------	-------	-------------------

Y	Ingreso y registro RFID	Entrada a planta e identificación semiautomática de la góndola	0.5 h	1 h	1.5 h	Lectores RFID y personal de tráfico
Z	Situado en vía de espera	Traslado a espuela interna mientras continúa la recepción	1 h	3 h	4 h	Locomotora y cuadrilla de patio
A A	Inspección de recepción	Revisión de condiciones de la unidad y del material	2 h	0 h	2 h	Personal de recepción
A B	Pesaje de entrada	Registro de peso en báscula	1.5 h	0 h	1.5 h	Báscula y operador
A C	Asignación al peine o almacén	Definición del destino de la góndola antes de la descarga	0.5 h	6 h	6.5 h	Supervisor de tráfico, patios y peines
A D	Separación y control radiológico	Clasificación de chatarra por tipo y control de radiación	5 h	2 h	7 h	Cuadrilla y equipo de radiación
A E	Descarga de la góndola	Retiro del material mediante grúas o volcadora	10 h	0 h	10 h	Grúas, operadores y área de descarga
A F	Liberación y notificación	Confirmación del vacío y aviso formal a la ferrocarrilera	1 h	3 h	4 h	Supervisor y empresa ferroviaria
To tal	Permanencia dentro de planta	Desde el ingreso hasta la liberación de la góndola.	21.5 h	15 h	36.5 h	-

Tabla 6. Actividades Prioritarias
Fuente:Elaboración de los autores.

Las ocho actividades pertenecen a la ruta crítica, por lo que un retraso en cualquiera se traslada íntegro a la permanencia total. El 41 % de esa permanencia es espera: eliminando solo esas 15 horas, la ventana se completaría en 21.5 h, dentro del límite contractual.

4.2 Análisis de Tiempo de Ciclo

El análisis aplica la metodología de Laguna y Marklund, que distingue entre tiempo de procesamiento y tiempo de espera y determina el tiempo de ciclo real mediante la ruta crítica de la red. La distinción es central para este caso, la penalización que Ternium paga no proviene del trabajo operativo sino del tiempo que la góndola permanece inmóvil esperando una decisión, una maniobra o un recurso. La unidad de flujo es una góndola de chatarra, el material con el proceso interno más largo por requerir separación y control radiológico, y el alcance abarca 33 actividades en las seis etapas declaradas en la introducción, desde la consolidación del plan mensual hasta el cierre del registro de demoras.

Actividad	Descripción	Etap	Predecesor	Sucesor	Tiempo de procesamiento (h)	Tiempo de espera (h)	Tiempo de actividad (h)	¿Ruta crítica?	% del tiempo de actividad
A	Consolidar las necesidades de material por planta	1. Planeación	—	B, C	4.0	0.0	4.0	Si	1.2%
B	Revisar inventarios y consumo proyectado en destino	1. Planeación	A	D	1.0	2.0	3.0	Si	0.9%
C	Validar disponibilidad de flota y vagones por material	1. Planeación	A	D	2.0	4.0	6.0	Si	1.8%
D	Generar la solicitud consolidada de pedido	1. Planeación	B, C	E	0.5	0.0	0.5	Si	0.1%
E	Emitir la orden de compra	1. Planeación	D	F	2.0	22.0	24.0	Si	7.1%
F	Enviar la OC y confirmar con el proveedor	1. Planeación	E	G	1.0	8.0	9.0	Si	2.7%
G	Ajustar el plan por restricciones operativas de planta	2. Programación	F	H	2.0	2.0	4.0	Si	1.2%
H	Simular el programa semanal de embarques	2. Programación	G	I	2.0	0.0	2.0	Si	0.6%
I	Validar tarifa y documentación	2. Programación	H	J	1.0	0.0	1.0	Si	0.3%
J	Solicitar formalmente el equipo vacío a la ferrocarrilera	2. Programación	I	K	0.5	120.0	120.5	Si	35.8%
K	Asignar y situar los carros vacíos en origen	2. Programación	J	L	6.0	20.0	26.0	Si	7.7%
L	Inspeccionar el equipo vacío	3. Ejecución en origen	K	M	2.0	0.0	2.0	Si	0.6%
M	Realizar maniobras de acomodo	3. Ejecución en origen	L	N	3.0	0.0	3.0	Si	0.9%
N	Cargar el material	3. Ejecución en origen	M	O, P	8.0	0.0	8.0	Si	2.4%
O	Pesar la góndola en origen	3. Ejecución en origen	N	Q	2.0	0.0	2.0	No	0.6%
P	Muestrear y emitir el certificado de calidad	3. Ejecución en origen	N	Q	3.0	1.0	4.0	Si	1.2%
Q	Sellar la carga	3. Ejecución en origen	O, P	R	1.5	0.0	1.5	Si	0.4%
R	Elaborar la documentación (carta porte / pedimento)	3. Ejecución en origen	Q	S	1.0	0.0	1.0	Si	0.3%
S	Liberar los carros cargados	3. Ejecución en origen	R	T	1.5	3.0	4.5	Si	1.3%
T	Armar el tren y despachar la salida	3. Ejecución en origen	S	U, V	6.0	0.0	6.0	Si	1.8%
U	Trasladar el convoy de origen a planta	4. Tránsito	T	W	48.0	0.0	48.0	Si	14.3%
V	Monitorear el embarque en el PBI de Tránsitos	4. Tránsito	T	—	1.0	0.0	1.0	No	0.3%
W	Tramitar el despacho aduanal	4. Tránsito	U	X	4.0	8.0	12.0	Si	3.6%
X	Avisar el arribo y definir el programa de arrastre	4. Tránsito	W	Y	2.0	4.0	6.0	Si	1.8%
Y	Ingresar a planta y registrar la lectura RFID	5. Ejecución en planta	X	Z	0.5	1.0	1.5	Si	0.4%
Z	Situar la góndola en espuela interna o vía de espera	5. Ejecución en planta	Y	AA	1.0	3.0	4.0	Si	1.2%
AA	Inspeccionar la recepción	5. Ejecución en planta	Z	AB	2.0	0.0	2.0	Si	0.6%
AB	Pesar la góndola a la entrada	5. Ejecución en planta	AA	AC	1.5	0.0	1.5	Si	0.4%
AC	Asignar la góndola al peine de espera o almacén	5. Ejecución en planta	AB	AD	0.5	6.0	6.5	Si	1.9%
AD	Separar la chatarra por tipo y aplicar control de radiación	5. Ejecución en planta	AC	AE	5.0	2.0	7.0	Si	2.1%
AE	Descargar la góndola (volcadora o traslado a silos)	5. Ejecución en planta	AD	AF	10.0	0.0	10.0	Si	3.0%
AF	Liberar los vagones y notificar a la ferrocarrilera	5. Ejecución en planta	AE	AG	1.0	3.0	4.0	Si	1.2%
AG	Registrar las demoras y cerrar el ciclo	6. Monitoreo y control	AF	—	1.0	0.0	1.0	Si	0.3%
TOTALES (suma de todas las actividades)					127.5	209.0	336.5		100.0%
Tiempo en días					6.3	8.7	14.0		

Figura 4. Actividades del proceso ferroviario

Fuente: Elaboración de los autores.

[Anexo 3. Excel de Actividades](#)

4.2.1 Determinación de la ruta crítica

La red presenta tres bifurcaciones donde dos o más actividades se ejecutan en paralelo. En cada convergencia, la rama de mayor duración fija el inicio de la siguiente actividad y la otra acumula holgura.

Bifurcación	Duración	Domina	Holgura de la rama libre
A → {B, C} → D	B: 3.0 h, C: 6.0 h	C	B: 3.0 h
N → {O, P} → Q	O: 2.0 h, P: 4.0 h	P	O: 2.0 h
T → {U, V}	U: 48.0 h, V: 1.0 h	U (V no converge)	V: 102.5 h

Tabla 7. Ruta Crítica
Fuente: Elaboración de los autores.

La ruta crítica resultante es A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-U-W-X-Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG, con 330.5 horas. Solo B, O y V quedan fuera de ella. La duración de 330.5 horas. Únicamente tres actividades quedan fuera de ella: B, O y V.

4.2.2 Hallazgos del Tiempo

Hallazgo H1: El 77 % del tiempo es espera (36 de 46.5 h), concentrada en la emisión y confirmación de la orden de compra. Todo se ejecuta en Excel, correo y Teams, sin un sistema que dispare la siguiente actividad.

Hallazgo H2: Concentra el 46 % del ciclo y el 68 % de toda la espera. La actividad J representa 120 h de espera contra 30 minutos de trabajo. No se penaliza contractualmente, pero consume el margen de maniobra aguas abajo.

Hallazgo H3: Es la etapa más eficiente, con 90.6 % de valor agregado, y la única con paralelismo real (O y P tras la carga). Confirma que el problema no está en la capacidad operativa sino en la coordinación entre etapas.

Hallazgo H4: El monitoreo (V) tiene 102.5 h de holgura porque no está conectado a ninguna decisión posterior: observa el tránsito pero no activa la preparación de planta. Esto explica el

caso descrito por el socio formador, donde la góndola pasó aduana a las 3:00 pm y el turno siguiente se enteró a las 8:00 pm. Los indicadores de la Tabla 5 lo confirman, no existen registros con última ubicación FFCC y la descripción de estado sólo aparece en el 36 % de los casos. A ello se suma el incumplimiento de los estándares de ruta, 807 de 1,645 tránsitos con estándar definido (49.1 %) excedieron su tiempo esperado, con un promedio de 4.32 días de exceso, y las rutas más críticas son Altamira-Pesquería (8.5 días contra 2) y Juárez-Guerrero (27.2 contra 13).

Hallazgo H5: Única etapa donde Ternium paga. La permanencia de 36.5 h excede el límite en 12.5 h por góndola. La asignación al peine (AC) es el mayor desbalance del proceso completo (6 h de espera contra 0.5 h de trabajo, una relación de 12 a 1) y depende del criterio del supervisor sin tablero de apoyo. La descarga (AE) es la actividad más larga con 10 h.

Hallazgo H6: El registro de demoras ocurre después del hecho y no retroalimenta la planeación. No existe indicador de gestión que mida la eficiencia del proceso en curso, necesidad que el socio formador planteó explícitamente.

4.2.3 Indicadores de tiempo de ciclo

Indicador	Cálculo	Resultado
Tiempo de ciclo real	Duración de ruta crítica	330.5 h $\approx$ 13.8 días
Tiempo de valor agregado	Procesamiento sobre ruta crítica	123.5 h
Tiempo sin valor agregado	Espera sobre ruta crítica	207 h
Eficiencia del ciclo	123.5 / 330.5	37.4 %
Permanencia en planta	AF – Y	36.5 h
Exceso sobre las 24 h contractuales	36.5 – 24	12.5 h por góndola

Tabla 8. Indicadores de tiempo de ciclo
Fuente: Elaboración de los autores.

Con una eficiencia de ciclo del 37.4 %, menos de cuatro de cada diez horas transcurridas son procesamiento efectivo. Las mayores esperas individuales (solicitud de equipo vacío (120 h) y emisión de la orden de compra (22 h)) ocurren antes de que la góndola entre a planta y no

generan cargo contractual. Dentro de planta la situación se invierte: 36.5 h contra un límite de 24, con 12.5 h de exceso por góndola.

4.2.4 Takt time y trabajo en proceso

Con un tiempo neto disponible de 24 h por góndola y una demanda de 34.5 góndolas diarias, el takt time es de 0.70 h por góndola. Como el ciclo dentro de planta es de 36.5 h, sostener ese ritmo exige mantener unas 52 góndolas simultáneas en proceso, carga que presiona la capacidad de los peines. Con un ciclo de 21.5 h el trabajo en proceso bajaría a 31 góndolas, liberando capacidad de patio sin inversión en infraestructura.

4.3 Análisis de Capacidad

El análisis determina cuántas góndolas por hora puede procesar cada recurso de la ventana penalizada y lo compara contra el ritmo que exige la demanda. Con ~1,035 tránsitos mensuales (34.5 góndolas diarias y un takt time de 0.70 h), el ritmo requerido es de 1.44 góndolas por hora. La actividad AD se evalúa contra 0.30 góndolas por hora, ya que la separación y el control radiológico aplican solo a la chatarra (~217 góndolas mensuales).

ID	Recurso	Tiempo	Capacidad unitaria	Ritmo requerido	Unidades necesarias
Y	Lectores RFID y personal de tráfico	0.5 h	2.00 gón/h	1.44 gón/h	1
Z	Locomotora y cuadrilla de patio	1.0 h	1.00 gón/h	1.44 gón/h	2
A A	Personal de recepción	2.0 h	0.50 gón/h	1.44 gón/h	3
A B	Báscula y operador	1.5 h	0.67 gón/h	1.44 gón/h	3
A C	Supervisor de tráfico	0.5 h	2.00 gón/h	1.44 gón/h	1
A D	Cuadrilla y equipo de radiación	5.0 h	0.20 gón/h	0.30 gón/h	2

A E	Grúas y volcadora	10.0 h	0.10 gón/h	1.44 gón/h	15
----------------	-------------------	--------	------------	------------	----

Tabla 9. Capacidad por recurso de la ventana penalizada.

Fuente: Elaboración de los autores.

La descarga (AE) es el cuello de botella de capacidad: requiere 15 puntos operando en paralelo para sostener la demanda. Sin embargo, no registra espera alguna. Las 15 horas sin valor agregado se acumulan en actividades de capacidad holgada, sobre todo la asignación al peine (AC), que opera muy por encima del ritmo requerido y aun así acumula 6 horas de espera. El cuello de botella de capacidad y el de tiempo están en actividades distintas, lo que descarta que ampliar la descarga resuelva el exceso sobre la ventana contractual.

4.4 Análisis de Capacidades y de Alcance de Estrategias de Negocio

Para ubicar el origen del problema se identificaron las capacidades que la organización debe dominar, con independencia de quién las ejecuta o de las herramientas que emplea hoy. El análisis se estructuró en cinco bloques (las cuatro etapas de gestión más uno transversal de tecnología e información) desglosados en 127 elementos, calificados según su madurez actual y su impacto sobre el pago de demoras. Del cruce de ambas variables resulta el color asignado.

RESUMEN DEL MAPA DE CALOR POR CAPACIDAD					
<i>Conteo de elementos (sub-capacidades y sub-sub-capacidades)</i>					
<i>por color</i>					
Capacidad	Verde	Naranja	Rojo	Total	% Rojo
CAP-1 Gestionar la Planeación del Transporte Ferroviario	2	7	4	13	30.80%
CAP-2 Gestionar la Programación del Transporte Ferroviario	2	6	7	15	46.70%
CAP-3 Gestionar la Ejecución y Operación Ferroviaria en Patio y Planta	3	11	33	47	70.20%
CAP-4 Monitorear y Controlar el Desempeño Ferroviario y las Demoras	0	8	18	26	69.20%
CAP-5 Tecnología e Información Ferroviaria	2	7	17	26	65.40%
TOTAL	9	39	79	127	62.20%

Figura 5. Análisis de Capacidades y de Alcance de Estrategias de Negocio.
Fuente: Elaboración de los autores con datos proporcionados por Ternium.

La concentración de rojo señala dónde intervenir. CAP-3 y CAP-4 superan el 69 %, y son precisamente la ejecución en planta, donde se genera el 100 % del costo penalizado, y el monitoreo, que hoy se observa sin activar decisiones. CAP-4 no registra un solo elemento verde: no existe ninguna capacidad de monitoreo formalizada con sistema o procedimiento definido. Planeación, en cambio, es la capacidad más madura con 30.8 % de rojo, lo que confirma que el problema no está en cuánto se planea sino en qué ocurre después.

4.5 Análisis de Costo

No se dispone de la tarifa contractual de demoras ni de los costos horarios de los recursos de planta, por lo que el análisis se presenta parametrizado en T (costo por góndola-hora de demora), pendiente de validación con el socio formador. Esta forma permite dimensionar la exposición sin comprometer la conclusión, que no depende del valor exacto de la tarifa.

Concepto	Cálculo	Resultado
Exceso sobre la ventana por góndola	36.5 h – 24 h	12.5 h
Costo por góndola¹	12.5 x T	12.5 T
Góndolas de chatarra al mes	Archivo de tránsitos (361 en 50 días)	~217
Exposición mensual	217 x 12.5 x T	2,712 T
Exposición anual	x 12	32,550 T

Tabla 10. Análisis de Costos
Fuente: Elaboración de los autores.

Considerando el total de tránsitos ferroviarios (~1,035 mensuales), la exposición anual máxima sería de 155,250 T. La cifra real se ubica entre ambos valores, dado que los materiales sin separación ni control radiológico tienen un ciclo interno más corto. El costo se genera por la espera y no por el trabajo: las 15 horas sin valor agregado dentro de planta superan las 12.5 penalizadas, de modo que eliminarlas bastaría para cumplir la ventana sin inversión en capacidad de descarga.

4.6 Modelo de Procesos AS-IS

El proceso involucra principalmente a Logística, Central de Ferrocarril, Operaciones, Planta Destino y Proveedores. El flujo comienza con la consolidación de las necesidades de material y la revisión de inventarios, seguido de la validación de disponibilidad ferroviaria, generación de pedidos y confirmación de capacidad operativa. Posteriormente se realiza la programación de los embarques, solicitud y preparación de vagones, carga del material, traslado y monitoreo del convoy. Finalmente, en planta se gestionan el ingreso, pesaje, asignación, descarga y liberación de los vagones, concluyendo con el registro de demoras y cierre del ciclo.

El BPMN también permite observar que el proceso depende de diversas herramientas y medios de comunicación como Excel, correo electrónico, Teams, radio, WhatsApp, PBI, B2B y lectores RFID, evidenciando una interacción constante entre distintas áreas y sistemas a lo largo del flujo.

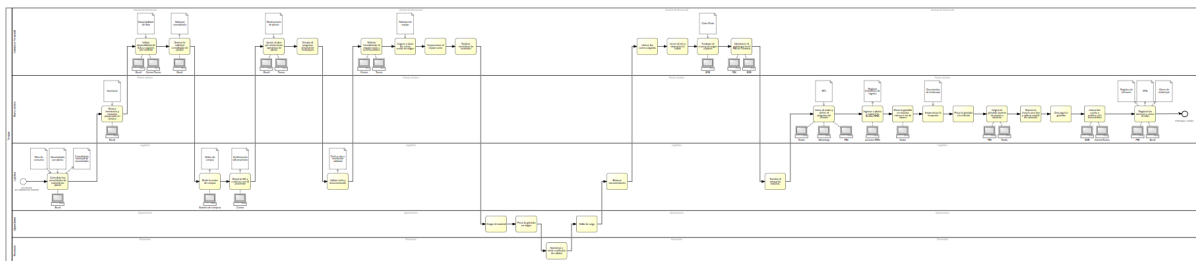


Figura 6. BPMN AS-IS de proceso ferroviario

Fuente: Elaboración de los autores con base en kick off Ternium.

[Anexo 5. BPMN AS-IS](#)

El BPMN evidencia una fragmentación en la coordinación entre Central de Ferrocarril y Operaciones. Antes de ajustar el plan, Central debe obtener una confirmación de capacidad y restricciones operativas mediante Teams; posteriormente, durante la ejecución, la coordinación del arribo y del programa de arrastre vuelve a realizarse mediante radio, WhatsApp y PBI. Es decir, la información necesaria para tomar decisiones pasa por distintos medios y momentos del proceso, sin observarse un único sistema que concentre y actualice la capacidad operativa y el estado del embarque. Esta dependencia de comunicaciones manuales puede generar retrasos en la actualización de información, diferencias entre lo programado y la capacidad real de planta, así como necesidad de realizar ajustes durante la ejecución.

SECCIÓN V: Oportunidades de Mejora Identificadas

A partir del diagnóstico se identificaron tres oportunidades de mejora orientadas a reducir esperas y mejorar el flujo de información.

Oportunidad 1: Anticipar la asignación al peine. La actividad AC acumula 6 h de espera frente a 0.5 h de trabajo, una relación de 12 a 1, y representa cerca del 48 % del exceso de 12.5 h. La capacidad del recurso es suficiente (2.00 gón/h contra un ritmo requerido de 1.44), por lo que la espera no proviene de saturación sino de que la decisión se toma con la góndola ya detenida. El ingreso ocurre en bloques de 11 góndolas, dato que permite calcular la asignación por bloque antes del arribo.

Oportunidad 2: Conectar el monitoreo con la preparación de planta. La actividad V acumula 102.5 h de holgura porque registra el avance de la góndola sin activar ninguna decisión posterior. En el caso reportado por el socio formador, una unidad pasó aduana a las 3:00 pm y el turno siguiente se enteró a las 8:00 pm. Un monitoreo que dispare la preparación permitiría que la planta esté lista al momento del ingreso.

Oportunidad 3: Mejorar el seguimiento ferroviario. El campo Última Ubicación FFCC está vacío en el 100 % de los 1,726 registros y Desc. Estado FFCC solo tiene información en el 36 %. Ferromex actualiza cada 4 h y KCSM cada 8 h por correo hacia SharePoint y de ahí a base de datos, sin traducción: el catálogo supera los 80 eventos y no está homologado. La información existe y Ternium ya paga por ella, pero no llega en forma utilizable.

SECCIÓN VI: Propuesta de Solución

La solución consta de dos componentes complementarios: RASTREO, que da visibilidad al tránsito externo, y TORRE, que gestiona la operación dentro de planta. RASTREO anticipa; TORRE ejecuta. La ventana penalizada concentra el 100 % del costo, pero su cumplimiento depende de información que se genera antes del arribo.

6.1 RASTREO: Visibilidad y preparación anticipada

Se aprovecha la información ferroviaria que Ternium ya recibe para convertirla en señales operativas útiles antes del arribo de las góndolas. Actualmente, Ferromex envía actualizaciones aproximadamente cada 4 horas y Kansas cada 8 horas, información que

posteriormente se concentra en SharePoint y bases internas. El problema no es la inexistencia del dato, sino que llega mediante distintos mecanismos y con un catálogo de más de 80 eventos que dificulta su interpretación y uso operativo.

La propuesta no requiere modificar los sistemas de las ferroviarias. RASTREO funciona como una capa interna de integración que toma la información disponible, la homologa y la traduce a un número reducido de estados relevantes para Ternium, por ejemplo: en origen, en tránsito, aduana, situado en industria, próximo a planta y recibido.

A partir de estos estados, el sistema genera alertas para que la Central de Ferrocarril y Operaciones puedan preparar recursos antes del arribo. Por ejemplo, cuando una unidad cambia a *situado en industria* o a un estado próximo a planta, se puede iniciar la validación de capacidad, preasignación de vía y coordinación con el personal responsable. Cada registro conserva además la fecha y hora de la última actualización, evitando interpretar información desactualizada como información en tiempo real.

Resultado esperado: transformar el monitoreo actual de una actividad informativa a un mecanismo que anticipe decisiones operativas dentro de Ternium.

6.2 TORRE: Gestión de patio

Se concentra la gestión de las góndolas durante la ventana en la que Ternium puede incurrir en demoras. Su objetivo es integrar la información operativa que hoy se encuentra distribuida entre RFID, SAP, controles de planta y comunicaciones manuales, de manera que el personal pueda conocer cuánto tiempo lleva cada unidad en proceso, qué actividad tiene pendiente y dónde se requiere una decisión.

La solución no busca sustituir los sistemas actuales ni incrementar la capacidad física de la planta. Su función es coordinar mejor los recursos existentes y reducir principalmente los tiempos de espera identificados entre el ingreso, la asignación, la descarga y la liberación de las unidades. Para ello, TORRE incorpora cuatro funciones principales:

- Reloj de permanencia: registra el tiempo transcurrido por góndola a partir del evento con el que la ferrocarrilera confirma su llegada y comienza el conteo contractual de la demora. De esta forma, el seguimiento no depende únicamente del RFID de ingreso físico.

- Preasignación de vía o peine: permite preparar el destino de las góndolas antes de su ingreso considerando material, disponibilidad de vías y condiciones operativas. La herramienta apoya la decisión del supervisor sin sustituir su criterio operativo.
- Alertas preventivas: identifica unidades que se aproximan al límite de 24 horas y notifica a los responsables mientras todavía existe margen para priorizar una maniobra, descarga o liberación.
- Expediente digital de la góndola: conserva marcas de tiempo de los principales eventos dentro de planta, permitiendo identificar en qué actividad se generó la espera y contar con evidencia para el análisis posterior de las demoras.

Con TORRE, el control deja de realizarse únicamente después de que ocurre la demora y pasa a utilizarse durante la operación. Esto permite que la información sirva para priorizar acciones antes de alcanzar la ventana contractual de 24 horas. Además, se plantea como una capa de integración sobre las herramientas que Ternium ya utiliza, evitando reemplazar los sistemas corporativos existentes y concentrando la inversión en conectar y utilizar mejor la información disponible.

6.3 Justificación de la propuesta

La propuesta se concentra en reducir los tiempos de espera y mejorar la coordinación, ya que el diagnóstico muestra que el problema no se resuelve únicamente aumentando la capacidad física. Dentro de planta se identificaron 15 horas de espera frente a una excedencia de 12.5 horas sobre la ventana contractual, por lo que existe oportunidad de cumplir el objetivo mediante una mejor anticipación y control del proceso.

RASTREO permite utilizar con mayor oportunidad la información disponible antes del arribo, mientras que TORRE convierte esa información en acciones dentro de planta y mantiene control sobre el tiempo consumido por cada góndola. De esta manera, ambos componentes atienden el mismo problema desde momentos distintos del proceso: RASTREO anticipa y TORRE coordina la ejecución.

6.4 Alternativas tecnológicas evaluadas

Para implementar la capa de coordinación propuesta se consideraron tres alternativas: desarrollar la solución sobre Microsoft Power Platform, ampliar las capacidades existentes de SAP o implementar un Yard Management System (YMS) especializado.

Alternativa	Ventaja principal	Principal limitación
Power Platform	Integración rápida con herramientas ya utilizadas por Ternium y alta flexibilidad	Requiere diseño y gobierno adecuado de las automatizaciones
SAP	Integración nativa con información corporativa	Mayor complejidad y tiempo de implementación
YMS especializado	Funcionalidades avanzadas para gestión de patios	Mayor dependencia del proveedor e integración adicional

Tabla 11. Alternativas tecnológicas
Fuente: Elaboración de los autores.

Para esta propuesta se selecciona Power Platform como alternativa inicial, ya que permite construir RASTREO y TORRE aprovechando el ecosistema tecnológico existente y sin sustituir SAP, Power BI o los lectores RFID. La decisión responde al alcance del proyecto: el problema identificado se relaciona principalmente con la integración de información y la coordinación de actividades, no con la falta de un sistema transaccional o de infraestructura ferroviaria. SAP o un YMS especializado podrían evaluarse posteriormente si la solución crece en número de plantas, usuarios o complejidad operativa.

SECCIÓN VII: Arquitectura Empresarial TO-BE

7.1 Modelado de Proceso TO-BE

El modelo TO-BE representa cómo cambia el flujo ferroviario al incorporar anticipación antes del arribo y mayor control durante la permanencia de las góndolas en planta. A diferencia del proceso AS-IS, donde varias decisiones se realizan después de que la unidad ya se encuentra detenida, el proceso futuro busca utilizar la información disponible con anticipación para preparar recursos y reducir tiempos de espera.

Los principales cambios se concentran en tres momentos: RASTREO homologa los eventos ferroviarios y genera avisos previos al arribo; la asignación de vía puede prepararse antes del ingreso; y TORRE da seguimiento al tiempo de permanencia de cada góndola, generando alertas para priorizar las unidades con mayor riesgo de superar la ventana contractual. El

proceso mantiene las actividades operativas actuales —ingreso, pesaje, inspección, descarga y liberación—, pero mejora la información disponible para coordinarlas.

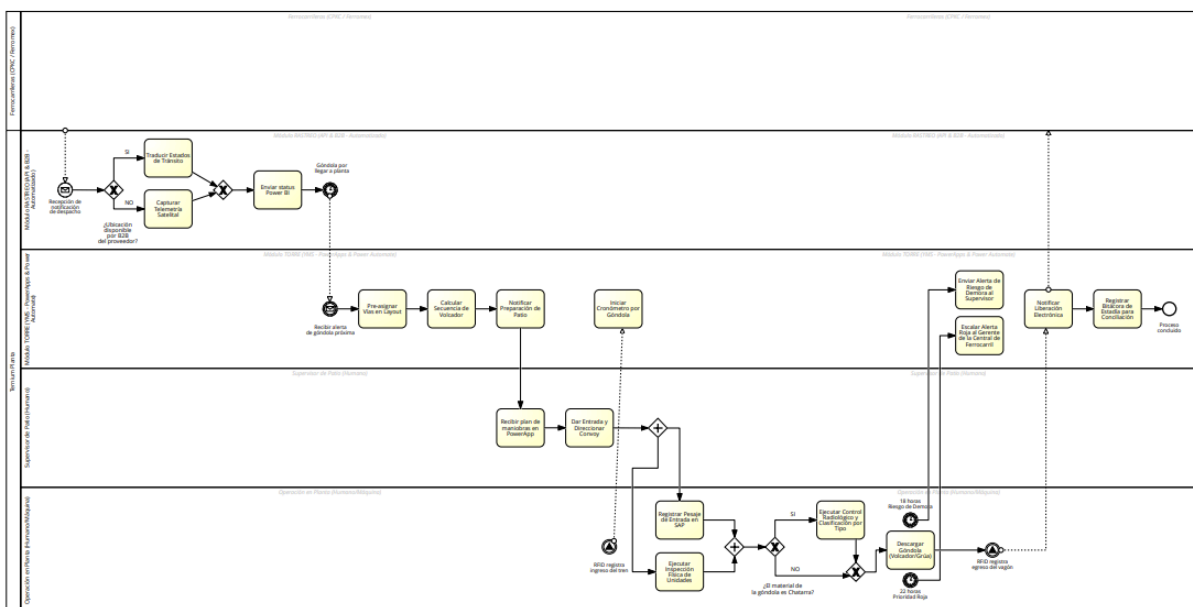
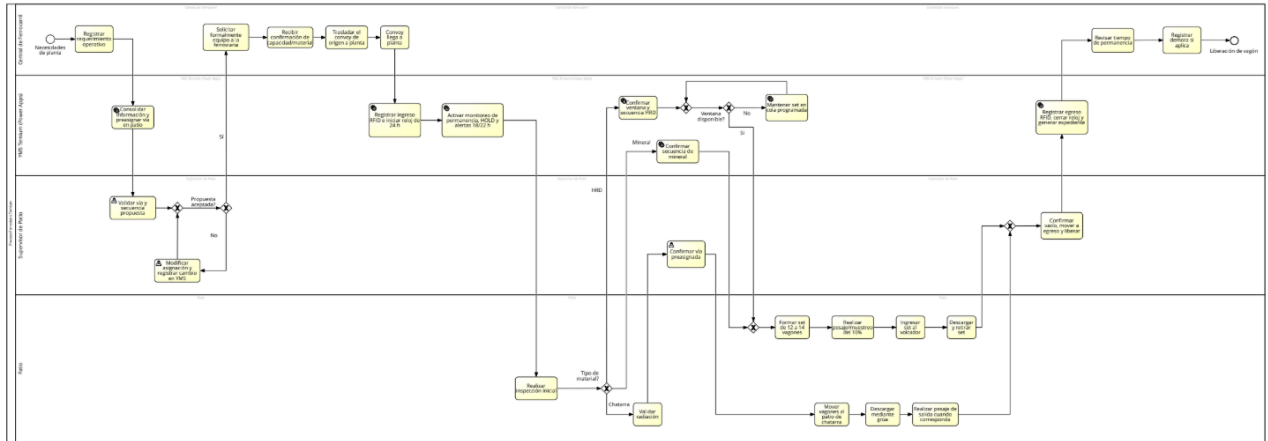


Figura 7. BPMN TO-BE

Fuente: Elaboración de los autores con base en información compartida por Ternium.

Anexo 5. BPMN TO-BE

El cambio central del TO-BE no consiste en agregar más actividades o capacidad física, sino en adelantar decisiones que actualmente se toman durante la ejecución. De esta forma, la información de tránsito deja de utilizarse únicamente para monitorear y comienza a apoyar directamente la preparación de planta y el control de la ventana de 24 horas.

7.2 Dominios de Arquitectura Empresarial TOGAF

En la Tabla 18, se presentan los dominios de Arquitectura Empresarial para asegurar que el cambio en el proceso esté respaldado por información, aplicaciones y tecnología. El objetivo es conectar RASTREO y TORRE con los sistemas que Ternium ya utiliza, evitando sustituir plataformas existentes y concentrando la mejora en la integración y disponibilidad de la información.

Dominio	Objetivo	Componentes principales
Negocio	Reducir demoras y mejorar la coordinación ferroviaria	Preparación anticipada, preasignación de vía, control de permanencia y liberación
Datos	Centralizar la información relevante de cada góndola	Identificador, material, estado ferroviario, ubicación, vía asignada, marcas de tiempo y demora
Aplicaciones	Integrar seguimiento y operación de patio	RASTREO, TORRE, SAP, Power BI y fuentes B2B
Tecnología	Soportar la integración y automatización	RFID, Power Platform, base de datos corporativa y servicios de integración

Tabla 12. Arquitectura Empresarial TO-BE
Fuente: Elaboración de los autores.

La arquitectura propuesta mantiene a SAP y Power BI como sistemas corporativos existentes, mientras que RASTREO y TORRE funcionan como una capa de coordinación entre la información ferroviaria y la operación de planta. De esta manera, el dato recibido antes del arribo puede convertirse en una acción operativa y los eventos generados dentro de planta pueden utilizarse para controlar la permanencia de cada góndola.

SECCIÓN VIII: Proceso TO-BE y Resultados Esperados

8.1 Comparativo AS-IS vs. TO-BE

El escenario TO-BE busca reducir principalmente los tiempos de espera dentro de planta, sin modificar la capacidad instalada ni los tiempos propios de actividades como inspección, pesaje o descarga. La mejora proviene de anticipar decisiones, coordinar recursos antes del arribo y dar seguimiento al tiempo consumido por cada góndola.

A partir de los tiempos estimados del proceso actual, se plantea el siguiente escenario objetivo:

Actividad	AS-IS espera	TO-BE espera estimada	Cambio propuesto
Ingreso y situado	4.0 h	0.5 h	Preparación previa de vía y maniobra
Asignación al peine	6.0 h	0.5 h	Preasignación antes del ingreso
Separación y control	2.0 h	0.5 h	Aviso anticipado al personal
Liberación y notificación	3.0 h	0.2 h	Seguimiento y registro digital
Total de espera	15.0 h	1.7 h	-13.3 h

Tabla 13. Comparativo de esperas

Fuente: Elaboración de los autores.

Bajo este escenario, la permanencia estimada dentro de planta disminuiría de 36.5 a 23.2 horas, ubicándose por debajo de la ventana contractual de 24 horas. Estos valores representan una meta del proceso TO-BE y deberán validarse durante la implementación con información operativa real.

8.2 Resultados esperados

La propuesta mantiene las 21.5 horas de procesamiento identificadas actualmente y concentra la mejora en disminuir las esperas entre actividades. Esto permitiría incrementar la eficiencia del proceso sin requerir nuevas vías, grúas, volcadores o básculas.

Indicador	AS-IS	TO-BE estimado
Permanencia en planta	36.5 h	23.2 h
Tiempo de espera	15.0 h	1.7 h
Eficiencia dentro de planta	58.9 %	92.7 %
Exceso sobre 24 h	12.5 h	0 h

Tabla 14. Resultados esperados
Fuente: Elaboración de los autores.

El principal beneficio esperado es que el proceso pueda cumplir la ventana de 24 horas mediante una mejor sincronización de las actividades. Esto refuerza el hallazgo del AS-IS: una parte importante de la oportunidad se encuentra en cómo fluye la información y cuándo se toman las decisiones, más que en ampliar la capacidad física disponible.

8.3 KPIs de seguimiento

Para evaluar el desempeño del proceso TO-BE se proponen cuatro indicadores directamente relacionados con el objetivo del proyecto.

KPI	Situación actual	Meta propuesta
Permanencia promedio en planta	36.5 h	≤ 24 h
Góndolas liberadas dentro de ventana	Por validar	≥ 90 %
Espera en asignación al peine	6.0 h	≤ 0.5 h
Registros con estado ferroviario útil	36 % aprox.	≥ 90 %

Tabla 15. KPIs de seguimiento

Fuente: Elaboración de los autores.

Estos indicadores permiten verificar si RASTREO y TORRE están generando una mejora real sobre el proceso. En especial, la permanencia en planta y la espera en asignación permiten medir el impacto operativo, mientras que la disponibilidad de estados ferroviarios permite evaluar si la información previa al arribo está siendo utilizada de manera más efectiva.

SECCIÓN IX: Factibilidad y Análisis Financiero

9.1 Supuestos y costos de implementación

Debido a que Ternium no proporcionó la tarifa contractual de demoras, el análisis financiero utiliza supuestos de referencia que deberán validarse antes de una implementación. Para el escenario base se consideran 217 góndolas de chatarra al mes, un costo de referencia de 100 USD por día de demora, una efectividad esperada del 80 %, un horizonte de tres años y una tasa de descuento del 12 %.

La estimación de implementación se ajusta a la propuesta planteada en las secciones anteriores, aprovechando la infraestructura y sistemas existentes de Ternium y eliminando la adquisición de telemetría GPS como requisito de la solución.

Concepto	Costo estimado año 1
Power Platform y automatización	9,600 USD
Servicios de datos e integración	4,400 USD
Integración con SAP y configuración	58,000 USD
Terminales operativas	5,400 USD
Contingencia estimada	11,600 USD

Inversión estimada	≈ 89,000 USD
---------------------------	---------------------

Tabla 16. Costos de implementación

Fuente: Elaboración de los autores.

A partir del segundo año se estima un costo operativo cercano a 22,000 USD anuales, asociado principalmente a licenciamiento, servicios tecnológicos y soporte. Los valores representan una estimación académica y requieren cotización formal para su validación.

9.2 Evaluación financiera

Considerando 217 góndolas mensuales y el exceso actual estimado sobre la ventana contractual, el documento identifica una exposición aproximada de 260,400 USD anuales para el flujo de chatarra. Si la propuesta logra reducir el 80 % de dicha exposición, el ahorro bruto potencial sería de aproximadamente 208,320 USD al año.

Indicador	Resultado estimado
Inversión inicial	≈ 89,000 USD
Ahorro bruto anual	≈ 208,320 USD
Beneficio anual después de operación	≈ 186,320 USD
Payback	≈ 5.7 meses
VPN a 3 años (12 %)	≈ 358,500 USD

Tabla 17. Indicadores financieros

Fuente: Elaboración de los autores.

Los resultados muestran que, bajo los supuestos establecidos, la inversión podría recuperarse durante el primer año y generar un VPN positivo. Sin embargo, el resultado financiero debe interpretarse como escenario de referencia, ya que depende principalmente de la tarifa contractual real y del porcentaje de demoras que efectivamente pueda evitar la solución.

9.3 Factibilidad técnica y operativa

La propuesta presenta una factibilidad técnica favorable porque se construye principalmente sobre herramientas que Ternium ya utiliza, como SAP, Power BI, RFID y fuentes de información ferroviaria existentes. RASTREO y TORRE funcionan como capas de integración y coordinación, por lo que no requieren sustituir los sistemas corporativos ni ampliar la infraestructura ferroviaria actual.

Desde el punto de vista operativo, el principal cambio consiste en utilizar la información antes para preparar la operación y dar seguimiento al tiempo de permanencia de las góndolas. El supervisor mantiene la decisión final sobre la asignación y priorización; la solución funciona como apoyo mediante información consolidada, preasignaciones y alertas.

Antes de implementar deberán validarse principalmente la tarifa real de demoras, la calidad de las lecturas RFID, el layout y capacidad de las vías, y las marcas de tiempo disponibles para medir el inicio y cierre de la ventana contractual.

SECCIÓN X: Estándares y Metodología de Implementación

10.1 Estándares aplicables

La propuesta se apoya en marcos que permiten estructurar la arquitectura, gestionar la solución tecnológica y mantener control sobre los datos y accesos. Su función no es agregar complejidad al proyecto, sino establecer criterios para que RASTREO y TORRE puedan implementarse de forma ordenada y gobernable.

Marco / estándar	Aplicación en la propuesta
TOGAF	Alineación entre proceso, datos, aplicaciones y tecnología del modelo TO-BE
ITIL 4	Gestión de incidencias, cambios y continuidad de RASTREO y TORRE
COBIT	Responsabilidades, control y gobierno de la información
ISO/IEC 27001	Seguridad de accesos y protección de información operativa

Tabla 18. Estándares aplicables
Fuente: Elaboración de los autores.

El detalle de los estándares y sus referencias puede mantenerse en anexos. En el cuerpo del documento únicamente se muestran aquellos que tienen una aplicación directa sobre la solución.

10.2 Plan de implementación

La implementación se plantea de forma gradual para validar primero la información disponible y posteriormente incorporar las funciones de coordinación operativa. Esto permite comprobar los beneficios antes de extender la solución.

Fase	Actividades principales	Resultado
1. Validación	Revisar eventos ferroviarios, tiempos, RFID y capacidad de vías	Datos y reglas confirmadas
2. Integración	Homologar estados y habilitar RASTREO	Visibilidad previa al arribo
3. Piloto TORRE	Incorporar reloj, preasignación y alertas	Control de góndolas en planta
4. Evaluación	Medir KPIs y ajustar reglas	Decisión de escalamiento

Tabla 19. Plan de implementación
Fuente: Elaboración de los autores.

Se recomienda iniciar con un piloto controlado antes de extender la solución. Los resultados deberán compararse con los indicadores AS-IS para validar si efectivamente disminuyen las esperas y la permanencia dentro de planta.

10.3 Gobernanza de la solución

La Central de Ferrocarril sería responsable de las reglas operativas y de los KPIs, mientras que Tecnologías de Información administraría integraciones, accesos y cambios técnicos. Los

supervisores conservarán la responsabilidad sobre las decisiones operativas, utilizando RASTREO y TORRE como herramientas de apoyo.

Los cambios en reglas de asignación, alertas o fuentes de información deberán quedar documentados y autorizados antes de incorporarse a la operación. Esto evita que la solución dependa de modificaciones informales y permite mantener trazabilidad conforme evolucione el proceso.

SECCIÓN XI: Riesgos, Sistemas Heredados y Gestión del Cambio

11.1 Integración con sistemas existentes

La propuesta está diseñada para complementar el ecosistema tecnológico actual y no para sustituirlo. SAP, Power BI, RFID y las fuentes ferroviarias existentes continúan operando como sistemas de origen, mientras que RASTREO y TORRE utilizan esa información para apoyar el seguimiento y la coordinación del proceso.

Esta estrategia reduce el impacto de implementación y evita una migración completa de sistemas. El principal reto será asegurar que los datos provenientes de distintas fuentes puedan relacionarse mediante identificadores y marcas de tiempo consistentes.

11.2 Riesgos principales

La implementación depende principalmente de la calidad de la información disponible y de que las reglas propuestas reflejen correctamente la operación real.

Riesgo	Mitigación propuesta
Información ferroviaria incompleta o tardía	Mostrar fecha y hora de la última actualización
Lecturas RFID incompletas	Validar cobertura antes del piloto

Preasignación diferente a la condición real del patio	Mantener validación final del supervisor
Baja adopción de la herramienta	Implementar piloto y ajustar con usuarios operativos

Tabla 20. Riesgos de implementación

Fuente: Elaboración de los autores.

Estos riesgos no impiden la implementación, pero sí deben validarse durante el piloto antes de utilizar la solución como soporte permanente de la operación.

11.3 Impacto operativo y escalabilidad

El principal cambio en el modelo operativo es que algunas decisiones que actualmente se toman cuando la góndola ya se encuentra en planta podrán prepararse con anticipación. El supervisor conserva la decisión final, pero contará con información consolidada, alertas y propuestas de asignación para responder con mayor oportunidad.

Si el piloto demuestra una reducción consistente en la permanencia y las demoras, la misma arquitectura podría evaluarse posteriormente para otros materiales o plantas. La expansión requeriría adaptar reglas, capacidades de vías y condiciones operativas de cada ubicación, por lo que no se asume que la solución pueda replicarse sin ajustes.

SECCIÓN XII: Conclusiones y Plan de Acción

12.1 Conclusiones

El análisis del proceso ferroviario muestra que la oportunidad principal de mejora no está únicamente en aumentar la capacidad física, sino en reducir esperas y mejorar la coordinación de la información antes y durante la permanencia de las góndolas en planta. En el escenario analizado, la permanencia alcanza 36.5 horas frente a una ventana contractual de 24 horas, con 15 horas asociadas a espera dentro del proceso.

La propuesta integra dos componentes complementarios: RASTREO, que transforma la información ferroviaria disponible en avisos útiles antes del arribo, y TORRE, que permite controlar la permanencia, anticipar la asignación y generar alertas durante la operación. El objetivo es aprovechar mejor los sistemas y recursos existentes, sin depender de una ampliación inmediata de infraestructura.

Bajo los supuestos planteados, el escenario TO-BE permitiría disminuir la permanencia estimada hasta 23.2 horas. Este resultado debe considerarse una meta de diseño que deberá comprobarse mediante un piloto y medición de datos reales antes de asumirlo como desempeño definitivo.

12.2 Validaciones pendientes

Antes de implementar la solución deben confirmarse con Ternium cuatro elementos: la tarifa contractual real de demoras, las marcas de tiempo utilizadas oficialmente para iniciar y cerrar la ventana contractual, la confiabilidad de los registros RFID y la capacidad/disponibilidad real de las vías y peines.

La validación del inicio de la demora es especialmente importante, ya que Ternium indicó que actualmente el conteo comienza cuando la ferrocarrilera registra su llegada a la ubicación solicitada, y no necesariamente cuando la góndola cruza físicamente el acceso de planta.

Con estas validaciones será posible ajustar los tiempos objetivo, las reglas de alertamiento y el análisis financiero antes de avanzar de un diseño académico a una implementación operativa.

Referencias

- ArcelorMittal. (2024, November 20). ArcelorMittal recognized in IDC Future Enterprise North America Awards. <https://corporate.arcelormittal.com/media/news/non-regulatory-news/arcelormittal-recognized-in-idc-future-enterprise-north-america-awards>
- ArcelorMittal. (2026, June 22). ArcelorMittal announces strategic collaboration with AWS to drive industrial automation and lower-carbon construction globally. <https://corporate.arcelormittal.com/media/news/regulatory-news/arcelormittal-announces-strategic-collaboration-with-aws-to-drive-industrial-automation-and-lower-carbon-construction-globally>
- Berthold Technologies. (s. f.). Measuring radioactivity in vehicles and scrap metal. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de <https://www.berthold.com/en/process-control/industries/metal-steel-measurement-solutions/measuring-radioactivity-in-vehicles-and-scrap-metal/>
- Duos Technologies Group. (2023, January 10). Duos Railcar Inspection Portal (RIP) technology performs over seven million railcar scans in 2022. <https://ir.duostechnologies.com/news-events/press-releases/detail/730/duos-railcar-inspection-portal-rip-technology-performs>
- Grupo Gamas. (s. f.). PULCE: Gestión automatizada del comercio global. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de <https://gamas.com.mx/pulce>
- JSW Steel. (2024). Integrated Report 2023-24: Steering the future. <https://www.jswsteel.in/jsw-steel-annual-report-2023-24/steering-the-future.html>
- Metso. (2020). JSW Salem achieves operational efficiency and saves cost with Metso wagon tippler solutions. <https://www.metso.com/insights/case-studies/mining-and-metals/jsw-achieves-operational-efficiency-with-wagon-tippler-solutions/>
- Nippon Steel Corporation. (2024). Nippon Steel DX: Specific initiatives. <https://www.nipponsteel.com/en/company/dx/specific.html>
- Nippon Steel Corporation. (2025). Flash report: Consolidated basis results for fiscal 2024. https://www.nipponsteel.com/en/ir/library/pdf/20250509_200.pdf

POSCO Group Newsroom. (2024, May 8). POSCO DX sets out to promote DX integrating "AI+IT+OT".

<https://newsroom.posco.com/en/posco-dx-sets-out-to-promote-dx-integrating-aiitot/>

POSCO Group Newsroom. (2024, May 27). POSCO DX collaborates with Gwangyang Works to establish Korea's first fulfillment center logistics system in the manufacturing sector.

<https://newsroom.posco.com/en/posco-dx-collaborates-with-gwangyang-works-to-establish-koreas-first-fulfillment-center-logistics-system-in-the-manufacturing-sector/>

RFID Journal. (2024, July). Using RFID, JSW Steel cuts truck dwell times at factories.

<https://www.rfidjournal.com/news/using-rfid-jsw-steel-cuts-truck-dwell-times-at-factories/203256/>

Rio Tinto. (2018, December). World-first autonomous trains deployed at Rio Tinto's iron ore operations.

<https://www.riotinto.com/en/news/releases/2018/world-first-autonomous-trains-deployed>

Tata Steel Industrial Consulting. (s. f.). Plant infrastructure and logistics. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de

https://consulting.tatasteel.com/our_expertise/plant-infrastructure-and-logistics/

thyssenkrupp Steel Europe. (s. f.). Smart factory — Digitalization. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de

<https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/company/digitalization/smart-factory/smart-factory.html>

VTG AG. (s. f.). VTG Connect delivers valuable data about your transports. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de

<https://www.vtg.com/products-and-services/digital-solutions/vtg-connect>

Anexos

Anexo 0. Carpeta drive con archivos utilizados en la documentación.

https://drive.google.com/drive/folders/1T6gc7pekI1DpldIhr_WJquzSAgvx6bo5?usp=sharing

Anexo 1. Página web de repositorio. <https://modus-consulting.vercel.app/>

Anexo 2. Espacio digital en Jira.

<https://cddd.atlassian.net/jira/software/projects/MC/boards/34?filter=assignee+IN+%28empty%2C+712020%3A2d18a737-cc78-417a-8358-2c25c7651915%29&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiNTlkMzNiZTA4Mjg5NGY2NWl5NzI0Zjc3N2RiNjE1MjAiLCJwIjoiY9>

Anexo 3. Actividades de proceso ferroviario.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mIE7ikGO4SlsUnPmMMeZMqdK7ZR-LR-63T30ytHvOw/edit?usp=sharing>

Anexo 4. Análisis de Capacidades.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vCwp-nhTsxdje8mPhlIO2-WDg9zRJnib07P8tlZtCkE/edit?usp=sharing>

Anexo 5. BPMN AS-IS.

<https://drive.google.com/uc?id=1NDpvwNAIH8ctSwvVSkcrVszN9moK0DqL>

Anexo 6. Dashboard de datos de PBI.

<https://drive.google.com/file/d/1NDpvwNAIH8ctSwvVSkcrVszN9moK0DqL/view?usp=sharing>

Anexo 7. Metodología y Marco de Referencia

Laguna y Marklund - Análisis de tiempo de ciclo. Se utilizó para descomponer el proceso en actividades y distinguir entre tiempo de procesamiento y tiempo de espera. La distinción es determinante en este caso porque la penalización no proviene del trabajo operativo sino del tiempo en que la góndola permanece inmóvil. De este marco provienen la ruta crítica, la eficiencia del ciclo, el takt time y el análisis de capacidad por recurso de las secciones 4.2 y 4.3.

BPMN (Business Process Model and Notation) - Modelado del proceso. Notación estándar de la OMG empleada para representar el proceso actual (AS-IS) con sus actores, flujos de información y puntos de decisión. Se modeló en SAP Signavio QuickModel. Permite ubicar visualmente dónde ocurren las transferencias entre áreas, que es donde el análisis de tiempo de ciclo localizó las esperas.

Arquitectura empresarial - Mapa de capacidades de negocio. Se aplicó el enfoque de capacidades para identificar qué debe dominar la organización con independencia de quién lo ejecuta o de las herramientas que emplea hoy. Esto permite separar el problema de proceso del problema de herramienta, y evaluar la madurez de cada capacidad frente a su impacto sobre el pago de demoras.

Business Motivation Model (BMM) - Alineación estratégica. Estándar de la OMG usado en la sección 2.2 para conectar la misión y visión corporativas con los objetivos de la Central de Ferrocarril, los medios disponibles y las influencias internas y externas que condicionan su cumplimiento.

APQC - Benchmarking. Marco de referencia que permite comparar procesos entre organizaciones que operan bajo infraestructuras tecnológicas distintas, lo cual habilita el contraste con referentes internacionales de la sección 4.7 pese a las diferencias de escala y contexto regulatorio.

Herramientas de apoyo. El análisis cuantitativo se realizó sobre el archivo de tránsitos proporcionado por Ternium; los cálculos de ruta crítica, holguras y capacidad se procesaron en Python y Excel; la gestión del proyecto se llevó en Jira bajo metodología Agile-Scrum.

Anexo 8. Estándares internacionales que soportan la herramienta tecnológica

Este anexo explica qué norma respalda cada componente de la solución, a diferencia de la Sección IX, que documenta los marcos aplicados al proceso.

BPMN 2.0 (OMG). Los modelos AS-IS y TO-BE se construyeron en notación estándar sobre SAP Signavio, lo que permite exportar el modelo en XML y migrarlo a cualquier motor compatible sin rehacerlo. La independencia de la herramienta de modelado queda garantizada por el estándar, no por el proveedor.

ISO/IEC 27001. La capa tecnológica de Power Platform cumple los controles de esta norma en cifrado en tránsito y en reposo, gestión de credenciales y autenticación federada. TORRE opera sobre Dataverse con control de acceso por roles, de modo que cada perfil ve únicamente la información de su etapa.

ISO 8000. Aplica al catálogo homologado de estados. La norma exige que los datos intercambiados entre organizaciones tengan estructura, sintaxis y semántica declaradas. Es lo que hoy falta: la ferrocarrilera envía más de 80 códigos sin diccionario común, y el catálogo los convierte en una secuencia interpretable.

EDI y APIs B2B. El intercambio con Ferromex y KCSM se mantiene sobre el canal existente, con el acuerdo de nivel de servicio estructurado según las prácticas de gestión de servicios de ITIL. No requiere un protocolo nuevo, sino comprometer frecuencia y completitud sobre el que ya opera.

Reglamento del Servicio Ferroviario (ARTF/SICT). Marca el requisito de trazabilidad de tiempos de recepción, permanencia y liberación. El expediente de demoras produce esa evidencia con marcas de tiempo auditables.

NOM-012-STPS y normativa CNSNS. Regulan el control radiológico de la chatarra. El registro digital de lecturas vinculado a cada góndola conserva la evidencia de cumplimiento, hoy inexistente en forma trazable.